



宋源

手机: 13601654063 | 邮箱: 213224226@seu.edu.cn

性别: 男 | 居住地: 上海 嘉定区

教育背景



东南大学 985

人工智能学院 | 人工智能 | 本科

2022-09 至 2026-06 至今

3.6/4.0 (成绩排名: 20%~50%)

相关课程: 英国帝国理工学院 ‘数据科学’ 寒假学校 / 数据结构 / 感知与人机交互 / 机器学习 / 模式识别



Nanyang Technological University

signal processing and machine learning | 硕士

2025-10 至 2027-08

项目经历

基于 U-Net 的脑肿瘤分割模型开发与优化

组员 (数据增强, 报告撰写)

2025-01 至 2025-01

本项目聚焦于 Kaggle 平台的 3D MRI 脑肿瘤分割挑战赛 (<https://www.kaggle.com/code/rastislav/3d-mri-brain-tumor-segmentation-u-net>), 旨在通过优化 U-Net 模型实现精准的肿瘤区域自动分割。项目采用 2D U²-Net 和 3D U-Net 两种架构, 重点探索了数据增强策略对模型性能的影响。在数据增强部分, 设计并对比了切片级随机变换 (SRTI) 和整体级随机变换 (BRTI) 两种方法, 发现 SRTI 在提升模型鲁棒性和多样性方面更具优势, 验证集 Dice 分数达 0.703, 优于 BRTI 的 0.665。通过结合 BCEDiceLoss 损失函数、Adam 优化器及学习率调度器, 最终 3D 模型在验证集上实现了全脑 Dice 分数 0.898 的分割效果。

我在项目中主要负责报告撰写及数据增强探究部分。在报告撰写中, 系统梳理了 U-Net 家族模型的技术演进、数据集构成及实验结果分析, 通过可视化切片对比直观展示了模型性能。在数据增强探究方面, 深入分析了 SRTI 和 BRTI 的优劣, 通过实验验证了 SRTI 在小样本场景下的有效性, 并创新性地提出了基于变换记录与恢复的测试流程优化方案。

一种基于自回归潜在映射的草图到图像生成方法

组长

2024-09 至 2024-12

作为组长, 在项目内主持了支柱和工具模型的训练以及代码优化工作。

该方法以 StyleGAN2-ADA 为基础, 创新性地引入了最优潜在向量模块 (Ws) 和动态课程学习策略, 通过两阶段训练实现了高质量的图像生成。具体而言, 首先采用大规模未标注数据预训练 StyleGAN 生成器, 然后训练自回归映射网络将输入草图映射到 StyleGAN 的潜在空间。通过最优潜在向量模块的引入, 显著提升了生成图像的质量和细节还原能力, 在 FID 指标上实现了 5.24% 的改善。实验结果表明, 本文提出的方法在多个公开数据集上取得了优异表现, 在生成质量、视觉相似度和语义一致性等方面均优于现有方法。特别是在处理高度抽象的草图输入时, 本方法仍能保持稳定的生成效果, 为草图到图像生成任务提供了新的解决思路。

基于非合作目标行为分析的水声信号目标识别方法

组长

2023-09 至 2024-09

作为组长, 参与了全部的机器学习脚本设计编写以及调优。

项目中采用了声音事件检测 (SED) 技术, 通过将水下目标的声音信号转换为 log 梅尔能量谱, 结合卷积神经网络 (CNN) 和循环神经网络 (RNN) 进行特征提取。该方法相比传统的声学特征提取技术, 能够更精确地捕捉非合作目标的动态声学变化。模型训练与优化: 利用深度学习技术中的循环卷积神经网络 (CRNN), 通过排列不变性训练 (PIT) 技术解决了声音分离中的标签置换问题, 使得非合作目标的声音识别和分类更加准确。同时, 项目团队通过对抗性训练 (如 FGSM 算法) 和数据增强技术 (如噪声添加、信号速度与音调变化等) 大幅提升了模型的鲁棒性和泛化能力。系统构建与应用: 项目开发了一套完整的水声目标识别系统, 能够不同的水下环境中对非合作目标进行有效识别。该系统在测试中表现出良好的准确率和适应性, 特别是在复杂海洋噪声环境下, 系统仍能保持高效的识别性能。

A VR system for alleviating test anxiety

developer

2024-08 至 2024-08

project website : <https://peter2317238492.github.io/youngsgroup/>

This project is focused on an application with Unity3D on VR headsets. Our goal is to develop a solution of test anxiety alleviation with a game where users can control a virtual avatar to write with motion capture gloves..Our project is developed using Unity3D and VR headsets.

竞赛经历

asc(世界大学生超算竞赛)20252025-01

在asc2025初赛期间代表东南大学参加。在队内担任超算集群设计，性能测量，评估脚本(c++)的分析与优化工作。

在校经历

学生职务

581222班 组织委员2023-09 至今

组织班级多次外出实践活动

获奖情况

蓝桥杯省赛三等奖2024-04